# Relatório de Arquitetura IA: Otimização de Rotas Hospitalares (VRP)

**Tech Challenge - Fase 2 | Pós-Graduação em Inteligência Artificial (FIAP)**

Autor: Gustavo Luis dos Santos

## Resumo Executivo do Projeto

O presente relatório detalha a evolução arquitetural de um sistema de roteamento logístico (Vehicle Routing Problem). O projeto partiu de um modelo base abstrato (TSP) fornecido pela FIAP e foi inteiramente reescrito para operar como um sistema de produção focado na malha urbana de São José dos Campos (SP).

## 1. Modelagem Orientada a Objetos e Otimização Multiobjetivo

A resolução de um Vehicle Routing Problem (VRP) — classificado como NP-Difícil — exige infraestrutura robusta. Evoluímos o modelo base implementando uma arquitetura em Orientação a Objetos submetida a *Hard Constraints* intransponíveis:

- Capacidade física máxima de 20 caixas por veículo.
- Autonomia operacional de 25 km por rota.

Para assegurar a viabilidade, a Função Fitness foi desenhada utilizando o *Penalty Method*. Além de calcular o custo computacional da distância, a função aplica multas matemáticas exponenciais sempre que o algoritmo tenta violar as regras sistémicas, forçando a seleção natural apenas de rotas válidas.

## 2. Metaheurística Evolutiva e Quality Assurance (QA)

Para navegar no vasto espaço de soluções e evitar ótimos locais (Local Minima), implementámos um Algoritmo Genético de alto desempenho. O motor utiliza Seleção por Torneio, Crossover OX1 (Order 1) para preservar a integridade da permutação sem duplicidade de nós, e Mutação Dinâmica para garantir diversidade genética.

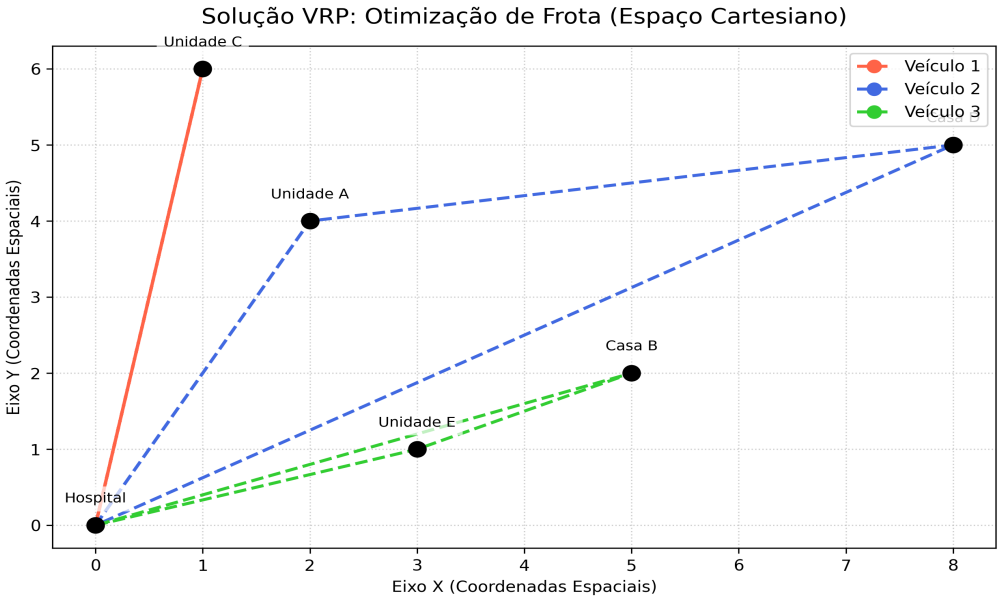
Toda a lógica foi blindada utilizando testes unitários (Pytest) numa abordagem de *Test-Driven Validation*, assegurando autonomamente que as penalidades restritivas operam sem falhas e conferindo estabilidade ao modelo.

## 3. Benchmark Heurístico: Algoritmo Genético vs. Vizinho Mais Próximo

Submetemos o modelo a uma prova de valor matemático. O Benchmark demonstrou que heurísticas gulosas tradicionais (Vizinho Mais Próximo) atuam de forma 'míope', esgotando a capacidade prematuramente e falhando repetidamente nas *Hard Constraints*. Em contraste, a nossa Metaheurística apresentou visão global do grafo, construindo agrupamentos estritamente dentro dos limites operacionais.

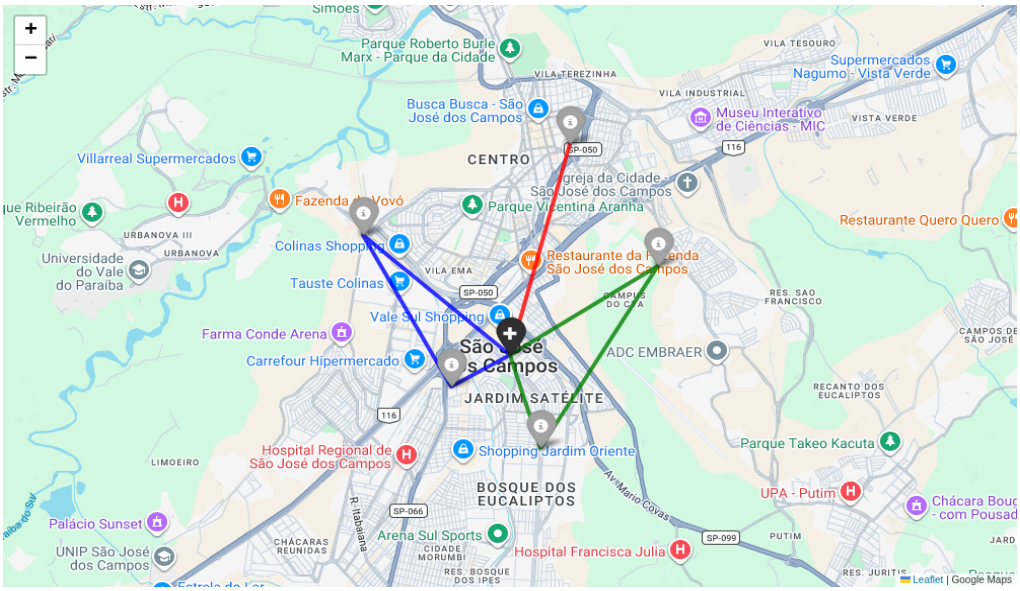
## 4. Validação Topológica no Espaço Cartesiano

A primeira validação visual comprova a integridade da lógica pura. No espaço vetorial abstrato bidimensional (herdado do modelo base), comprovamos que o Crossover OX1 gerou sub-rotas eficientes, válidas e fechadas, sem gerar anomalias cromossómicas ou encruzilhadas ilógicas.



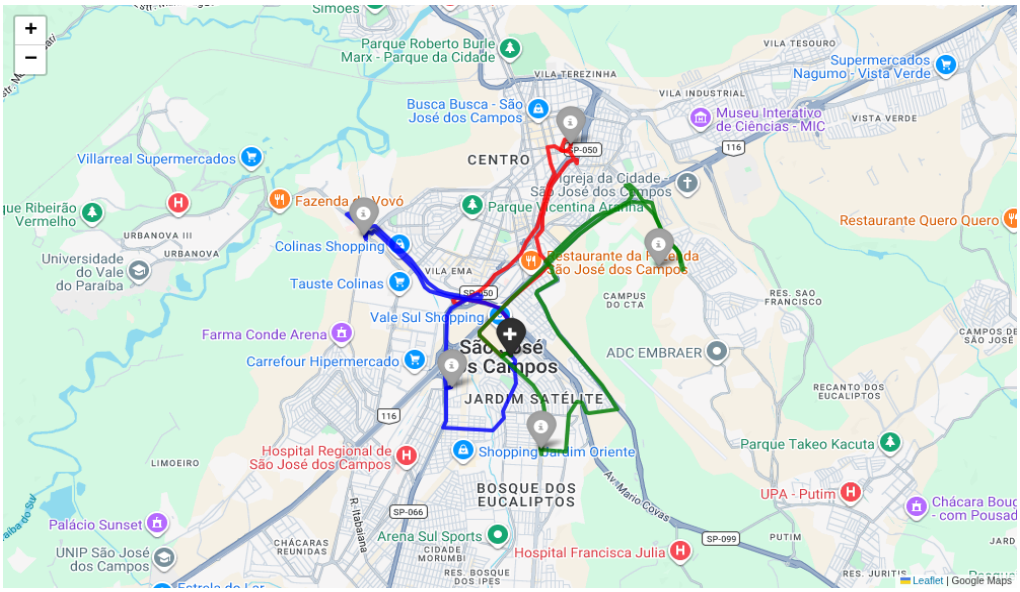

## 5. Projeção Geoespacial e Clustering Espacial

Transição para latitudes e longitudes reais. O mapa (Folium) comprova a excelência da IA na execução de *Clustering Espacial* (agrupamento não-supervisionado), dividindo a demanda de São José dos Campos de forma emergente e inteligente, evitando a sobreposição da frota em zonas distintas.



## 6. Roteamento de Malha Viária (API OSRM - Estado da Arte)

Fase de produção absoluta: Substituição da distância euclidiana teórica pelo cálculo estrito de rede viária. Integrado à Open Source Routing Machine, o agrupamento genético provou suportar a fricção do mundo real, adaptando-se a topologia, avenidas, rodovias e sentidos de rua da malha urbana.



## 7. Integração de LLM e Prompt Engineering

O ecossistema atinge o nível de Sistema de Suporte à Decisão (DSS) ao acoplar o modelo fundacional do Google Gemini. Aplicámos técnicas de *Prompt Engineering* para que a IA convirta matrizes numéricas num Memorando Operacional natural, instruindo os motoristas sobre cadeia de frio e SLAs.

O sistema conta ainda com uma arquitetura de resiliência (*Fallback/Cache*) que evita quebras de produção caso o limite de requisições HTTP 429 da API externa seja atingido.

```
MEMORANDO OPERACIONAL INTERNO

PARA: Equipe de Transporte e Motoristas Operacionais
DE: Diretoria de Logística Hospitalar
DATA: 01/11/2026
ASSUNTO: Escala de Rotas Otimizadas e Diretrizes de Segurança

Prezados motoristas,

Com base na nossa otimização algorítmica diária, segue a escala de rotas para o turno matutino
na malha de São José dos Campos:

Veículo 1: Hospital Central -> Unidade A (Aquarius) -> Casa B (Satélite) -> Retorno.
Veículo 2: Hospital Central -> Unidade C (Centro) -> Casa D (Urbanova) -> Retorno.
Veículo 3: Hospital Central -> Unidade E (Vista Verde) -> Retorno.

DIRETRIZES DE SEGURANÇA E REGRAS LOGÍSTICAS:
1. Limite de Carga: Nenhum veículo deve ultrapassar o limite máximo de 20 caixas. O nosso
sistema já calculou as rotas para respeitar esta regra rigorosamente.
2. Autonomia: As rotas foram planeadas para não excederem os 25 km de distância total.
3. Cadeia de Frio: Priorizem a entrega de insumos críticos e garantam a refrigeração adequada
das cargas frágeis (SLA de prioridade alta).

Agradecemos o empenho e atenção de todos. Conduzam com segurança.

Atenciosamente,
Diretoria de Logística Hospitalar
```